Proyecto Intermodular PROMETEO: Fundamentos de Computación en la Nube

Autor: Guillermo Duran Cortes

Curso: 25-26 | **Ciclo:** 1º ASIR

1- Elección de proveedor Cloud

Para el despliegue de la infraestructura tecnológica de mi empresa inventada **BugiSoft**, se ha seleccionado **AWS** como el proveedor de servicios en la nube.

- **Porque elegí (y ademas tan claramente) AWS**: Es la plataforma de computación en la nube más robusta y utilizada globalmente, especialmente en el sector del desarrollo de software y entretenimiento digital, ademas para mi caso en concreto es muy facil de interactuar con el.

Y ademas de eso las ventajas que tiene en mi proyecto son las siguientes:

- **Olvidarme de copias de seguridad:** En la nube, la base de datos de mi empresa se encarga sola de las copias de seguridad. Así no hay riesgo de perder la informacion de empleados o proyectos por un fallo técnico.
- **Datos siempre protegidos:** Igual que puse muros con las ACLs en la red física , en el cloud puedo cerrar el acceso a la base de datos para que solo entre el personal de gestión.

2- Arquitectura cloud propuesta

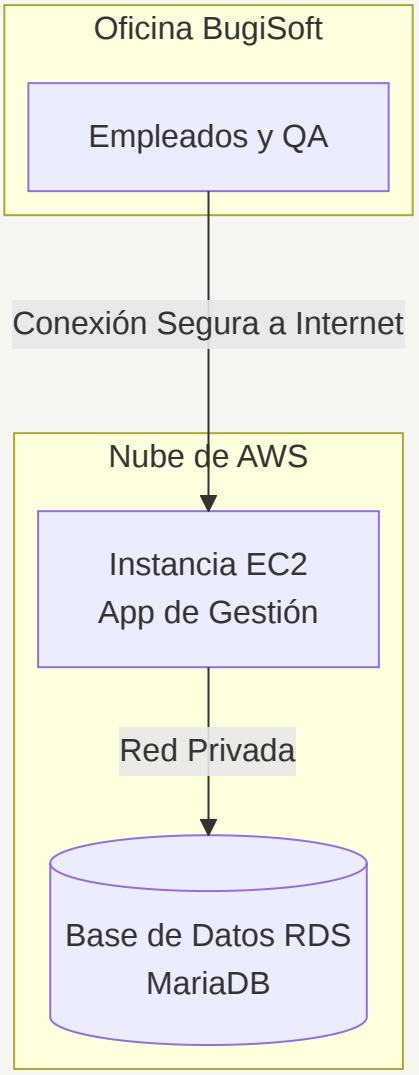
Para que la infraestructura de la empresa sea profesional, no vamos a meter todo en un mismo sitio. La idea es separar el programa que usan los empleados de los datos importantes del estudio para que el sistema sea más seguro y rápido.

2.1 - Donde se ejecutaría la aplicación

- La herramienta de gestión interna de la empresa se instalaría en una instancia de **Amazon EC2**.
- Este servidor virtual funciona como el motor que recibe las órdenes de los trabajadores y las procesa.

2.2 - Donde se aloja la base de datos

- La base de datos MariaDB (la que tiene las tablas de `Empleados`, `Hardware` y `Tickets`) estará en **Amazon RDS**.
- Al ser una base de datos gestionada, AWS se encarga de que siempre esté encendida y de hacer las copias de seguridad de toda la información del estudio.



2.3 Cómo accederían los usuarios?

Desde la oficina: Los empleados entran a través de Internet a la aplicación que corre en la EC2.

Flujo de datos: El usuario solo ve la aplicación, es el servidor EC2 el que se comunica internamente con la base de datos RDS para sacar o guardar la información de los proyectos.

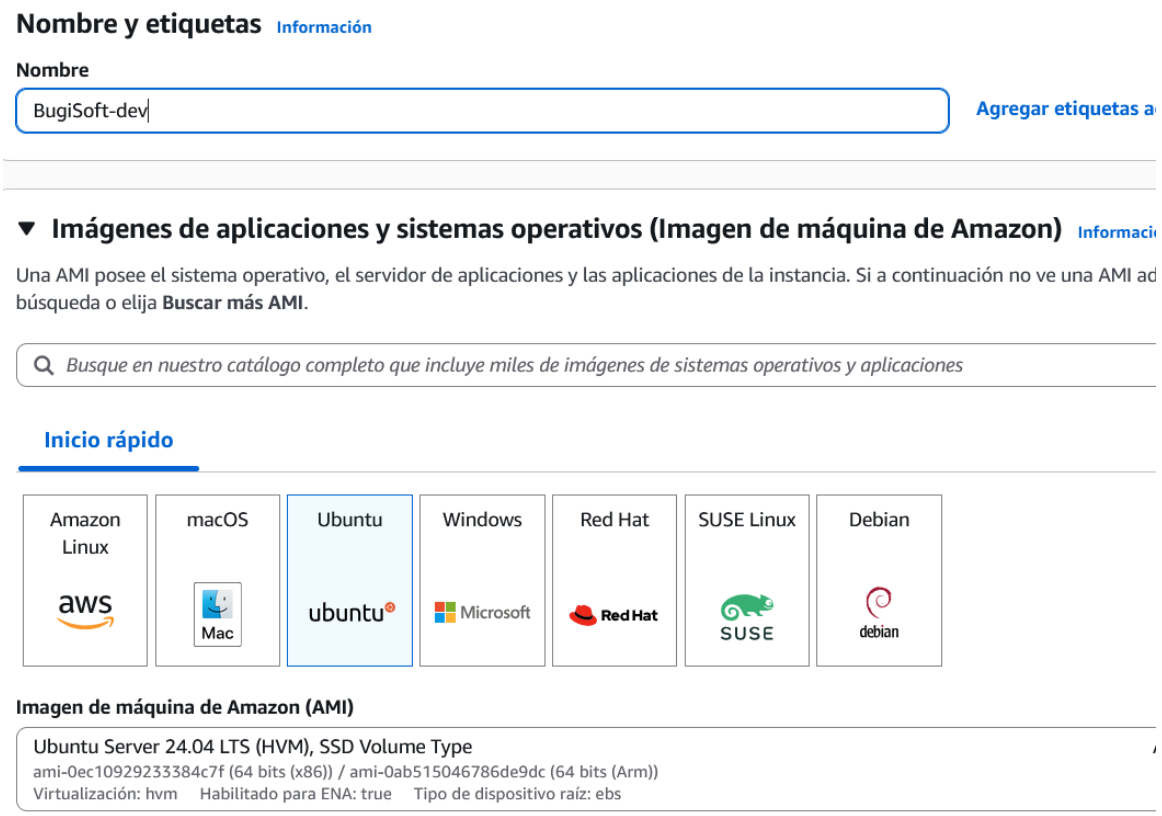
3. Servicios utilizados y configuración

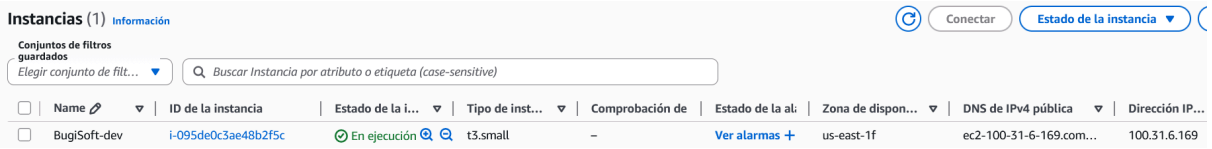
Para hacerlo esto un poco más creíble , he utilizado ya que lo tengo el entorno del AWS Learner Lab y simulo tanto la creación de la instancia EC2 como de la base de datos con RDS

3.1 Amazon EC2

Aquí es donde se alojará la aplicación interna que consultan los empleados y el equipo de QA.

- **Sistema Operativo:** Ubuntu Server 24.04 LTS (o amazon linux es indiferente). Es ligero, estable y más o menos fácil de configurar.
- **Tipo de Instancia:** `t3.small`. Ofrece 2 vCPU y 2 GB de RAM, suficiente para la aplicación de gestión sin consumir el presupuesto del laboratorio (básicamente lo máximo que nos permita el free tier).
- **Almacenamiento:** Disco EBS de 10 GB .

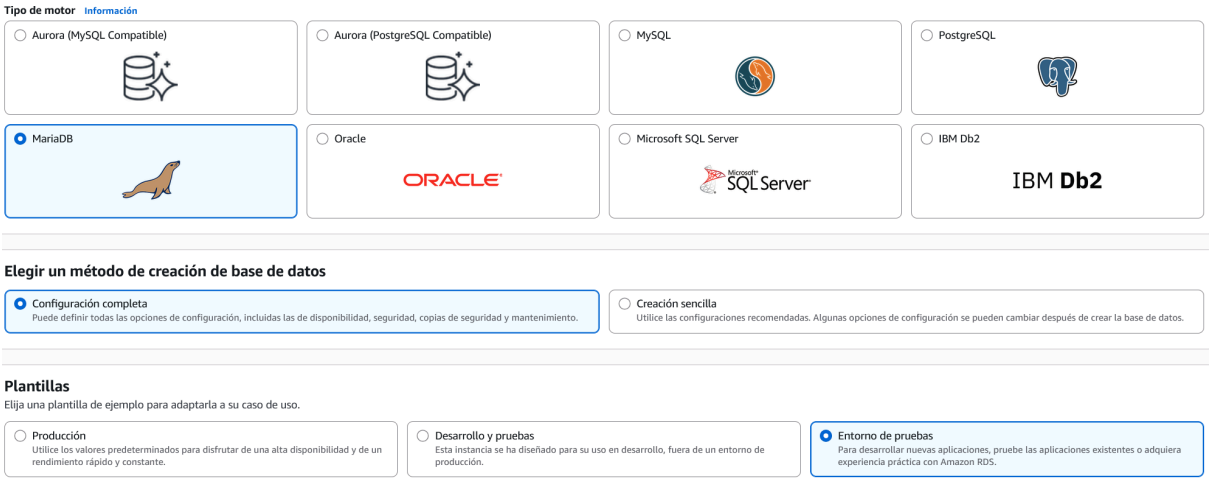




3.2 Amazon RDS

Este servicio alojará de forma independiente la base de datos de empleados, hardware y tickets.

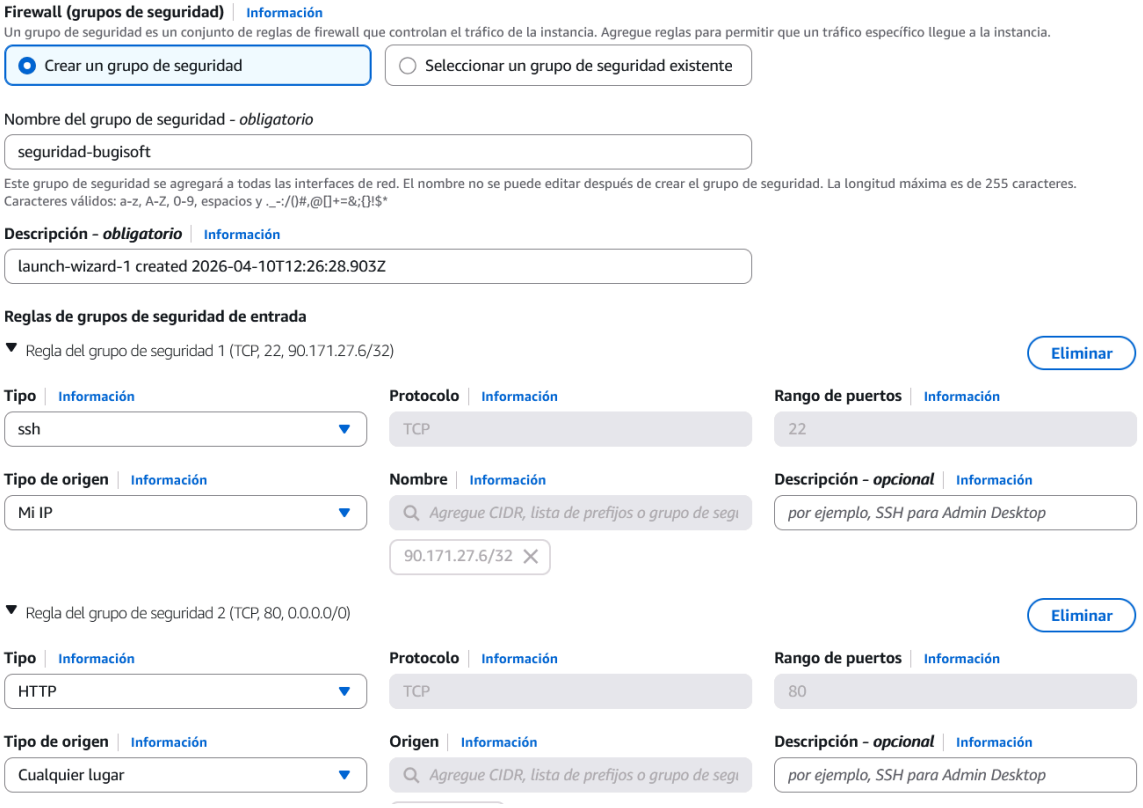
- **Motor de Base de Datos:** MariaDB (en base de datos hice todo el código en MariaDB asi que para mantener la coherencia usare el mismo lenguaje).
- **Tipo de Instancia:** `db.t3.micro` (era ese o otro inferior y ambos eran free tier) .
- **Almacenamiento:** 20 GB de almacenamiento SSD con copias de seguridad automáticas activadas.



3.3 Reglas de Seguridad

Como en redes tuvimos que hacer las ACLs , aquí haré una replica de lo que diseñe:

1. **Security Group de la EC2):**
    - **Puerto 80 (HTTP) / 443 (HTTPS):** Abierto al personal de la empresa para acceder a la herramienta web.
    - **Puerto 22 (SSH):** Abierto solo para mi IP de administrador (VLAN 99) para gestionar el servidor de forma segura (pero para esta simulación lo cambio a Anywhere IPv4).



2. **Security Group de RDS :**
   - **Puerto 3306 (MySQL/MariaDB):** Estará configurado para aceptar conexiones **únicamente desde la instancia EC2**. Ningún usuario externo podrá acceder directamente a la base de datos de la empresa.

3.4 Pruebas de que funciona la base de datos

Para ello me introduciré en la instancia mediante ssh y me encargaré de instalar primero MariaDB y después crearé la base datos.Obviamente antes de todo esto hay que hacer un **sudo apt update**

```
ubuntu@ip-172-31-70-167:~$ sudo apt update
```

Acto seguido:

```
ubuntu@ip-172-31-70-167:~$ sudo apt install mariadb-client -y
```

Acto seguido hay que enlazar con la base de datos RDS que hemos creado anteriormete con un sencillo comando(apuntando al endpoint):

```
buntu@ip-172-31-70-167:~$ mysql -h bugisoft-db.cym5r5cn0nfd.us-east-1.rds.amazonaws.com -u admin -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 40
Server version: 11.8.6-MariaDB-log managed by https://aws.amazon.com/rds/

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]>
```

Y ahora creamos la base de datos , creamos también una tabla de prueba(igual que en el intermodular de bases de datos) y le insertamos unos datos para hacer después una simple consulta:

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE bugisoft_db;
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)

MariaDB [(none)]> USE bugisoft_db;
Database changed
MariaDB [bugisoft_db]>
MariaDB [bugisoft_db]> CREATE TABLE Departamentos (
    ->     id_dept INT PRIMARY KEY,
    ->     nombre_dept VARCHAR(20),
    ->     vlan_asociada INT
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)

MariaDB [bugisoft_db]>
MariaDB [bugisoft_db]>
MariaDB [bugisoft_db]>
MariaDB [bugisoft_db]>
MariaDB [bugisoft_db]> INSERT INTO Departamentos (id_dept, nombre_dept, vlan_asociada) VALUES
    -> (10, 'Administracion', 10),
    -> (30, 'Desarrollo', 30),
    -> (60, 'Servidores', 60);
Query OK, 3 rows affected (0.010 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [bugisoft_db]>
MariaDB [bugisoft_db]>
```

Por ultimo hacemos un select facilito y observamos si esta todo bien:

```
MariaDB [bugisoft_db]> SELECT * FROM Departamentos;
+---------+----------------+---------------+
| id_dept | nombre_dept    | vlan_asociada |
+---------+----------------+---------------+
|      10 | Administracion |            10 |
|      30 | Desarrollo     |            30 |
|      60 | Servidores     |            60 |
+---------+----------------+---------------+
3 rows in set (0.001 sec)
```

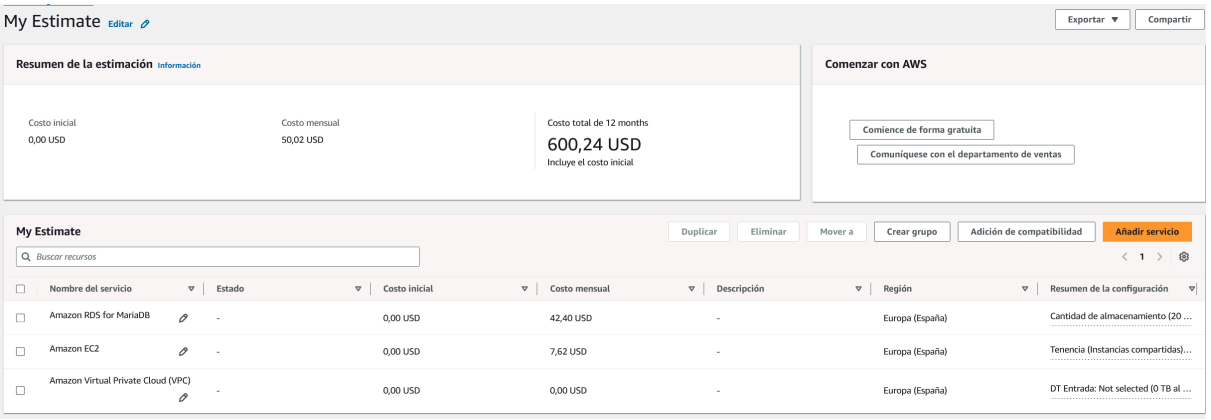
Y hasta aquí la instalación de los diferentes servicios que ofrece AWS , habiendo hecho una configuración bastante estándar , fácil y sencilla de

configurar tanto al principio como si después se quiere seguir escalando poco a poco (gracias a los laboratorios :)).

4. Estimación de costes

Para el despliegue de esta arquitectura de prueba, he diseñado una estrategia orientada a minimizar el impacto económico inicial de mi empresa. Al utilizar los servicios de AWS, he aprovechado los recursos que se incluyen dentro de la **Capa Gratuita** y del entorno de *AWS Academy Learner Lab*.

A continuación, detallo la estimación del coste mensual de la infraestructura si estuviera encendida ininterrumpidamente :



Como se puede observar en la captura oficial de la calculadora de AWS, el coste bruto (On-Demand) de mantener esta infraestructura encendida 24/7 sería de aproximadamente **50,00 USD al mes**.

Sin embargo, al tratarse de una cuenta nueva y utilizar los recursos exactos definidos en el **Free Tier de AWS**, los costes de computación se bonifican:

- **Amazon EC2 (t3.micro):** 750 horas gratis al mes ➔ -$7.62 USD
- **Amazon RDS (db.t3.micro Single-AZ):** 750 horas gratis al mes ➔ -$42.00 USD

Pero también si estuvieramos en el suspuesto de que la empresa crece muchísimo y la facturación fuera híper millonaria , todo lo que he hecho en la calculadora se quedaría muy corto y habría que hacer otra configuración como esta:

Servicio AWS	Configuración Empresarial (Tráfico Masivo)	Coste Mensual Aprox.

Amazon EC2	Flota dinámica de 10 a 50 Instancias `c6i.4xlarge`	**~$4,500.00**
Amazon Aurora)	Cluster de Aurora MySQL (`db.r6g.4xlarge`	**~$2,800.00**
Amazon ElastiCache	Cluster de caché en memoria	**~$350.00**
Amazon CloudFront	Red de Entrega de Contenido Global	**~$4,200.00**
AWS WAF & Shield	Web Application Firewall	**~$1,500.00**
TOTAL ESTIMADO		**~$13,350.00 / mes**